VIII. Légzésünk szakaszai 8 pont

Hasonlítsa össze az ember légzésének egyes szakaszait! A helyes válasz betűjelét írja az üres négyzetbe!

A) Légcsere
B) Gázcsere
C) Sejtlégzés
D) Egyik sem

1.	Ez a folyamat a szövetek és a kapillárisok (hajszálerek) között zajlik.	
2.	A levegő ki- és beáramlását jelenti az orrnyílástól a léghólyagocskákig.	
3.	A folyamatban a külvilág és tüdő közti nyomáskülönbség mozgatja gázokat.	
4.	A biológiai oxidációt foglalja magában.	
5.	A folyamat a léghólyagocskák és a kapillárisok között zajlik.	
6.	Ennek során a hemoglobin oxigént vesz föl vagy ad le.	
7.	A folyamat egy része a mitokondriumokban zajlik.	
8.	Tartós dohányosok tüdejében a folyamatban szerepet játszó légzőfelület nagysága jelentősen csökken.	

1	2	3	4	5	6	7	8	Összesen

IX. Egy terheléses vizsgálat tanulságai 7 pont

Az alábbi táblázat önkénteseken végzett megfigyelés eredményeit mutatja. A kísérletben résztvevők szervezetét figyelték meg nyugalomban, könnyű illetve nehéz fizikai terhelés közben. Többek között mérték az egyes szervek vérellátásban bekövetkező változásokat. Tanulmányozza az adatokat és válaszoljon a kérdésekre!

Szerv	**A percenként áthaladó vér mennyisége cm^3**		
	Nyugalomban	**Könnyű fizikai munka**	**Nehéz fizikai munka**
Szívizom	250	375	750
Agy	750	750	750
Vesék	1100	880	605
Bőr	500	1500	1900
Bélrendszer	1400	1100	600
Vázizomzat	1250	5000	12500

1. A kísérlet adatai alapján miben különbözik az agy vérellátása a többi szervétől?

……..

2. Az alább felsoroltak közül melyik szerv kapott a legtöbb vért a nehéz fizikai terhelés alatt a nyugalmi állapotához képest?

A) Szívizom
B) Agy
C) Vesék
D) Bőr
E) Bélrendszer

3. Számolja ki, hogy *hányszor több* vér áramlik át nehéz fizikai terhelés közben a vázizomzaton, mint könnyű fizikai terhelés hatására!

A) 10-szer
B) 2,5-szer
C) 4-szer
D) 7500-szor
E) 0,4-szer

4. A bőr mely rétegében találhatóak azok az erek, melyek szerepet játszanak a fokozott vérellátásában nehéz fizikai terhelés alatt? Milyen típusú erek ezek? (1 pont)

……..

5. A homeosztázis mely tényezőjének helyreállítása a cél a bőr fokozott vérellátásával?

…….

6. A fizikai terhelés alatt milyen élettani változások következnek be a szervezetben?

A) Az izom glikogén raktárai feltöltődnek.
B) A mellékvesevelőben fokozódik az adrenalintermelés.
C) A pulzusszám nő.
D) Fokozódik a bélrendszerben az emésztőenzimek termelése.
E) A percenkénti légzésszám csökken.

7. Válassza ki az alábbiak közül azokat a változásokat, melyek a nehéz fizikai terhelés *után* félórával megfigyelhetők a vizsgálati személyeken?

A) A vesék vérellátása fokozódik.
B) A szívizom vérellátása ötödére csökken.
C) A percenkénti légzésszám nő.
D) Az agy vérellátása fokozódik.
E) A paraszimpatikus idegrendszeri hatás fokozódik.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	Összesen